

# Statement of Purpose

Reza Handzalah

March 24, 2026

Presentasi tugas akhir pada konferensi nasional SENIATI di ITN Malang pada tahun 2019 menggenapkan masa pembelajaran S1 saya. Publikasi yang saya paparkan adalah laporan mengenai sebuah simulasi sistem telekomunikasi. Meskipun skripsi saya termasuk "skripsi yang baik"<sup>1</sup> dan artikel ilmiahnya berhasil masuk prosiding<sup>2</sup> setelah serangkaian proses, sebenarnya pada saat itu saya masih bertanya-tanya. Bagaimana bisa simulasi dibuat laporannya, di-review oleh editor, lalu dicukupkan dengan penyebarluasan melalui konferensi. *Bukankah yang namanya "simulasi" belum bermanfaat sampai tervalidasi pada dunia nyata?*

*Statement of purpose* ini akan bertaut lagi ke pertanyaan tersebut. Sebelumnya, izinkan saya secara ringkas menjelaskan latar belakang akademik Strata 1 saya. Ada dua kegiatan yang menurut saya menarik selama kuliah di Universitas Telkom: Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan bimbingan tugas akhir.

Pertama, PKM yang diselenggarakan oleh direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan<sup>3</sup> kementerian pendidikan. Bersama tim yang beranggotakan 3 orang, saya menuangkan ide karsa cipta (sesuai deskripsi kategori pada waktu itu) ke dalam proposal. Puncak dari kompetisi ini adalah helatan PKM nasional, yang kami gagal meraihnya karena hanya lolos di administrasi kampus dan gagal di seleksi tingkat kopertis.

Kedua, tugas akhir skripsi dan segala ketentuan administrasinya. Skripsi adalah pengalaman pertama banyak mahasiswa, termasuk saya, menulis argumentasi ilmiah sedemikian rupa yang mengambil posisi terhadap literatur yang sudah ada.

Walaupun skripsi dan PKM-nya tidak memenangkan penghargaan apa-apa, keduanya memberi saya gambaran mengenai standar luaran keilmiah di Indonesia. Kedua kegiatan ini memberi modal latar belakang saya dalam metodologi dan proses penulisan.

Setelah lulus program sarjana, saya masuk ke dunia *software engineering*. Saya mencoba pengalaman di beberapa perusahaan dengan industri produk berbeda: mulai dari *digital identity*, *e-commerce platform*, hingga *beauty FMCG*. Saya pernah menjadi *QA analyst*, *front-end web*, dan *back-end web developer*.

Pengalaman bekerja di industri menanamkan pragmatisme mencegah "*bug* yang mengganggu *production*". Bekerja selaras dengan *culture* dan kebiasaan perusahaan melatih saya menjaga harmoni dengan tidak hanya rekan sesama *software engineer*, tetapi juga seluruh *stakeholder*

---

<sup>1</sup> Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.

<sup>2</sup> Dengan 1 (satu) [sitasi](#) pada saat saya menulis *statement of purpose* ini.

<sup>3</sup> Dulu melalui layanan "Simbelmawa": dari pencarian saat menulis *statement of purpose* ini, namanya masih sama meskipun kementriannya dipecah dan berubah nama.

yang ada. *Scientific mindset* dari latar belakang kuliah bukan dianulir oleh realitas, melainkan tertuntun arahnya menjadi *attitude* meneliti.

Riset yang akan saya ajukan menjadi tesis magister sejalan dengan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), khususnya [Pusat Riset Sains Data dan Informasi](#) yang meneliti *user journey* layanan digital oleh pemerintah Indonesia.

Rencananya, saya akan menjadi anggota proyek penelitian "*Digital Service Journey Simulator* untuk Meningkatkan Inklusivitas Layanan Publik Digital" di bawah Dr. Ekawati Marlina, peneliti BRIN di bidang Pemerintahan Digital. Dr. Ekawati Marlina pernah mengeluarkan publikasi di bidang sains data bersama dengan beberapa akademisi Universitas Indonesia <sup>4</sup>

Andil kontribusi saya terhadap proyek tersebut saya tuliskan dalam bentuk proposal yang berjudul "*Beyond WCAG Grading: Enumerating Accessibility Metrics in Web Form Interaction Process of Indonesia E-Government Websites*". Proposal tersebut terlampir dalam pendaftaran resmi saya pada program [Degree by Research](#) oleh BRIN.

Saya juga secara independen mengembangkan *HTTP testing tool* yang terinspirasi saat bekerja di industri. Penggunaan utama *tool* ini adalah sebagai *load testing tool* yang memungkinkan simulasi sistem digunakan banyak orang secara bersamaan. Walaupun belum tentu akan menjadi *reusable building block*, pengembangan ini saya yakini memiliki tema yang berdekatan dengan konsep *virtual user* pada penelitian *Digital Service Journey Simulator*.

Saya tidak tahu apakah pertanyaan mengenai kebermanfaatan simulasi yang saya tulis di paragraf pembuka memiliki jawaban yang sebelumnya saya harapkan. Keinginan saya sekarang adalah menerapkan metodologi dasar *simulation science*. Tantangan skalabilitas sistem digital di era sekarang mendorong kebutuhan akan riset yang bisa menjadi acuan. Saya percaya simulasi yang *academically rigorous* -lah yang bermanfaat bagi para *engineer*, *architect*, dan penentu kebijakan untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Untuk memberikan peluang yang lebih baik bagi keingintahuan saya berbuah sesuatu yang berarti, saya ingin menjadi bagian dari komunitas bernama institusi pendidikan pascasarjana Teknologi Informasi. Lebih khusus, saya ingin berkolaborasi dengan lab [E-Government & E-Business \(EGB\)](#) Universitas Indonesia. Saya meyakini, *curiosity* di bidang apapun akan berdampak baik tidak hanya terhadap pemilik keingintahuan, tetapi juga terhadap kekayaan khazanah di keilmuan tersebut.

Terakhir, semoga setiap niat baik kita dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa agar memberikan hasil dan manfaat yang baik pula.

---

<sup>4</sup>Dari pencarian penulis: dengan Ibu Betty Purwandari (2019, 2022) dan dalam disertasinya yang dipromotori oleh Bapak Achmad Nizar Hidayanto.